

TEMA 2 – Notificaciones

Objetivo del tema

En este tema aprenderemos las bases de las Notificaciones en Android

2.1 Notificaciones

Las **Notificaciones** son elementos del sistema Android que permiten mostrar información al usuario fuera de la aplicación, incluso cuando esta no está en primer plano. Visualmente, son una serie de alertas que el usuario recibe en la parte superior de la pantalla de su dispositivo. Sirven principalmente para informarle de sucesos, como por ejemplo que ha recibido un WhatsApp. Generalmente, cuando se recibe una notificación, el usuario desliza la barra de notificaciones hacia abajo para tener una vista detallada.

Para crear una Notificación deberemos de emplear la clase **NotificationCompat.Builder**. La clase necesitará que le dotes de tres propiedades:

- Icono pequeño: mediante el método **setSmallIcon ()**.
- Un título: mediante **setContentTitle ()**.
- Un texto descriptivo: mediante **setContentText ()**.

Desde Android Oreo (API 26), es obligatorio crear también un canal de notificación (**NotificationChannel**). Este canal define la importancia de la Notificación, su sonido relacionado, y el comportamiento del sistema.

2.2 Añadiendo Notificaciones

Veamos a modificar el ejemplo de reproductor de audio del tema anterior. Añadiremos una notificación cada vez que se reproduce la canción:

Paso 1 – Permisos: Necesitamos darle permisos en el Manifest.

```
<uses-permission android:name="android.permission.POST_NOTIFICATIONS" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE" />
<uses-permission android:name="android.permission.FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PLAYBACK" />
```

Paso 2 – Pedir permiso: hay que solicitar permisos al usuario para la App pueda enviar notificaciones. Esto normalmente se hace en el Activity. Observa en el ejemplo resultado **AudioServicePlayerNotifications**.

El resultado será que, al arrancar la App por primera vez, una ventana modal nos pedirá permisos para mostrar las notificaciones.

Paso 3 – StartForegroundService: hay que realizar un cambio más en el Activity. El intent que llama a Service debe de hacerse con **startForegroundService ()**.

Paso 4 – Notification Chanel: Es obligatorio desde Android Oreo. Se lo añadimos al Service

```
private fun createNotificationChannel() {  
    // This is mandatory since the Oreo only!!  
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {  
        val channel = NotificationChannel(  
            channelId,  
            "Audio Service",  
            NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT  
        )  
  
        val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)  
        manager.createNotificationChannel(channel)  
    }  
}
```

Paso 5 – Crear la Notificación: Ya podemos generar la notificación y mostrarla:

```
private fun showNotificationOn() {  
    val intent = Intent(this, MainActivity::class.java)  
  
    val pendingIntent = PendingIntent.getActivity(  
        this,  
        0,  
        intent,  
        PendingIntent.FLAG_IMMUTABLE  
    )  
  
    // Notification: showing the play icon and more...  
    val notification = NotificationCompat.Builder(this, channelId)  
        .setSmallIcon(android.R.drawable.ic_media_play)  
        .setContentTitle("Reproduciendo audio")  
        .setContentText("El servicio está activo")  
        .setContentIntent(pendingIntent)  
        .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)  
        .setVisibility(NotificationCompat.VISIBILITY_PUBLIC)  
        .setOngoing(true)  
        .build()  
  
    // Start the service in foreground  
    startForeground(1, notification)  
}
```

Tienes el ejemplo resulto en **AudioServicePlayerNotifications**. Verás que la Notificación se muestra en la parte superior de la App en la forma de un icono de 'play' al pulsar a reproducir la canción; y desaparecerá al pulsar de nuevo el botón.